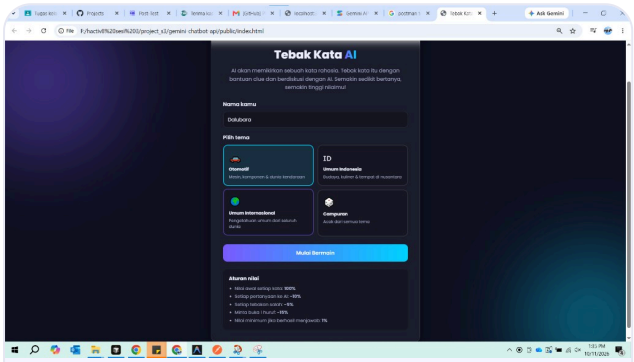
Tebak Kata AI

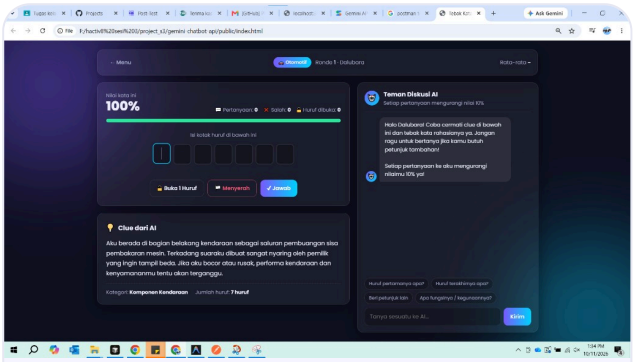
Mini game tebak kata berbahasa Indonesia. Kata rahasia, clue, dan teman diskusi semuanya dihasilkan secara langsung oleh Google Gemini.

Google Gemini · Node.js + Express · HTML · CSS · JavaScript · Latihan Hacktiv8

1 Tampilan Game



Halaman awal: isi nama, pilih tema, lalu klik Mulai Bermain.



Halaman permainan: kotak huruf, nilai, clue dari AI, dan chat diskusi.

2 Jenis AI & Method LLM

Model AI

- Google **Gemini** (LLM)
- Model: `gemini-3.6-flash`
- Diatur lewat `GEMINI_MODEL` di `.env`

SDK

- Library `@google/genai`
- API key dari `GEMINI_API_KEY`
- Key aman di server, tidak terlihat di browser

Method

- `ai.models.generateContent()`
- Percakapan **multi-turn** (role `user` & `model`)
- Riwayat chat dikirim ulang setiap bertanya

3 Koneksi ke API

Browser
script.js · fetch()

→

Express
POST /api/chat

→

Gemini
generateContent()

→

Respons
{ "text": "..." }

```
POST http://localhost:3000/api/chat
{
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "..." },
    { "role": "model", "content": "..." }
  ],
  "systemInstruction": "Peran AI...",
  "temperature": 0.7
}
```

- Satu endpoint untuk semua kebutuhan game
- Peran AI dibedakan lewat **systemInstruction**
- CORS aktif, jadi halaman bisa dibuka lewat server maupun langsung sebagai file
- Server juga menyajikan folder `public` (`express.static`)
- Retry otomatis maksimal 2 kali jika Gemini sedang sibuk

4 Temperature

Membuat Kata

1.0

Lebih kreatif, supaya kata dan clue bervariasi tiap ronde.

Teman Diskusi

0.7

Seimbang: tetap ramah, tapi patuh aturan agar tidak membocorkan jawaban.

Komentar Akhir

0.8

Hangat dan ekspresif untuk ucapan selamat atau penghiburan.

5 System Instruction (Peran AI)

Game Master

- Memilih 1 kata rahasia (4–10 huruf)
- Membuat clue gaya teka-teki "Aku ..."
- Membuat sapaan untuk pemain
- Balasan wajib berformat **JSON**

Teman Diskusi

- Tahu kata rahasia & data hurufnya
- Dilarang menyebut atau mengeja jawaban
- Maksimal 1 info huruf per jawaban
- Singkat, santai, maksimal 3 kalimat

Pembawa Acara

- Ucapan selamat sesuai nilai
- Satu fakta menarik tentang kata
- Menghibur jika pemain menyerah

6 Alur Permainan

1
Masuk
Isi nama dan pilih tema: Otomotif, Umum Indonesia, Umum Internasional, atau Campuran.

2
AI Menyiapkan Kata
Gemini membuat kata, kategori, clue, dan sapaan dalam 1 request.

3
Baca Clue
Clue, kategori, dan jumlah huruf tampil di bawah kotak jawaban.

4
Diskusi
Tanya AI di chat, termasuk lewat tombol pertanyaan cepat.

5
Jawab
Isi kotak huruf lalu klik Jawab. Salah? AI memberi semangat.

6
Hasil
Nilai tampil, AI memberi komentar, lanjut ke kata berikutnya.

7 Aturan Nilai

Aksi	Nilai
Nilai awal setiap kata	100%
Bertanya ke AI	-10%
Tebakan salah	-5%
Buka 1 huruf	-15%
Menyerah	0%

- Semakin banyak bertanya, semakin kecil nilai
- Nilai minimum jika berhasil menjawab: **1%**
- Warna bar: 🟢 ≥70% · 🟡 ≥40% · 🔴 di bawahnya
- Rata-rata nilai semua ronde tampil di header
- Gagal terhubung ke AI? Nilai **tidak** dikurangi

8 Pemakaian Request API

Aksi	Request
Buka halaman & pilih tema	0
Mulai ronde (kata, clue, sapaan)	1
Setiap pertanyaan di chat	1
Reaksi tebakan salah	1
Komentar akhir ronde	1
Buka 1 huruf	0

- Contoh 1 ronde: 2 tanya + 1 salah + selesai ≈ **5 request**
- Jumlah huruf dihitung di browser, tanpa request

⚠️ Kuota gratis Gemini terbatas per model per hari. Jika habis, game menampilkan pesan untuk mengganti `GEMINI_MODEL` di `.env` lalu restart server.

9 Informasi Tambahan

Pengaman

- Jawaban yang bocor dari AI otomatis disamarkan jadi ■■■
- Data huruf per posisi diberikan ke AI agar tidak salah hitung
- Kata yang sudah dipakai tidak diulang di sesi yang sama
- Tombol "Coba Lagi" jika AI gagal menyiapkan kata

Cara Menjalankan

- Isi `GEMINI_API_KEY` & `GEMINI_MODEL` di `.env`
- Jalankan `npm start` di folder `gemini-chatbot-api`
- Buka `http://localhost:3000`
- Struktur: `index.js` + `public/` (html, css, js)